

## Compte Rendu du TP3 : Bras Manipulateur Pneumatique

### Introduction

Ce TP explore un bras manipulateur pneumatique chargé de saisir, déplacer, matriquer et évacuer des pièces cylindriques. Le bras, contrôlé par un automate 750-849, suit un cycle précis : saisie au poste de chargement, transfert au poste de matriçage, puis évacuation.

Les annexes fournissent les schémas nécessaires :

- Schéma pneumatique des actionneurs.
- Liste des entrées et sorties du système.
- Extrait du schéma électrique.

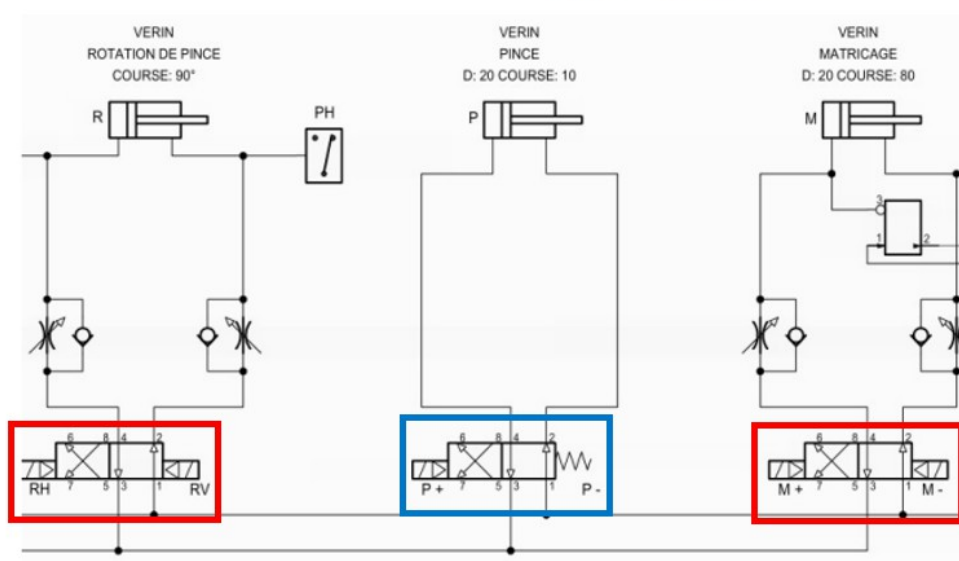
Ce TP inclut la configuration du système sous CoDeSys, l'optimisation des cycles et l'ajout de fonctionnalités pour un contrôle manuel et un comptage des cycles de production.

### Matériel et Méthodes

- **Équipement** : Automate 750-849, cartes d'entrées et sorties TOR, CoDeSys.
- **Procédure** :
  1. Identification des vérins et distributeurs sur le schéma pneumatique.

#### TP3 : Préparation :

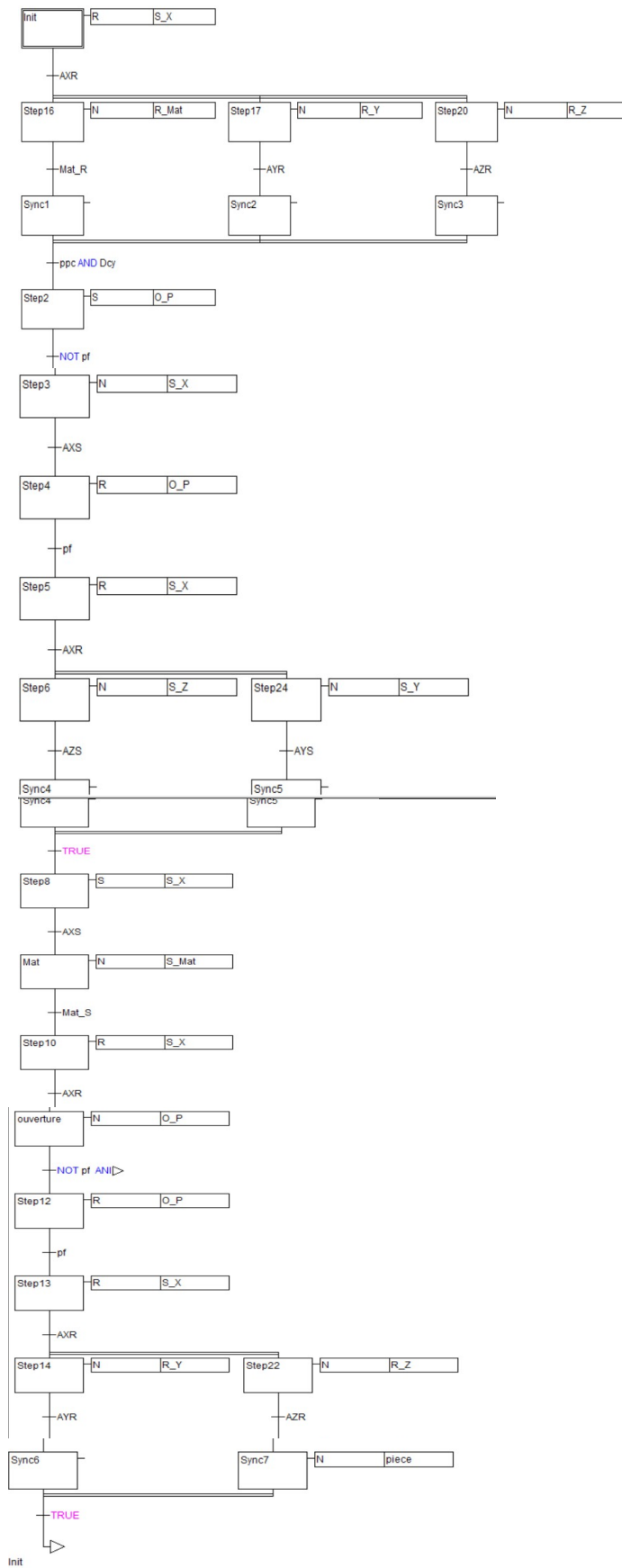
Identifiez sur le schéma pneumatique, pour chacune des actions, l'association 'vérin+distributeur' utilisée. En déduire si la commande du mouvement est **bistable** ou **monostable**



2. Justification de la position de repos de la pince :

Le choix d'un distributeur mono stable est fait pour que la pince se referme automatiquement dès que la pince n'est plus commandée, un stable coûte moins cher qu'un bistable.

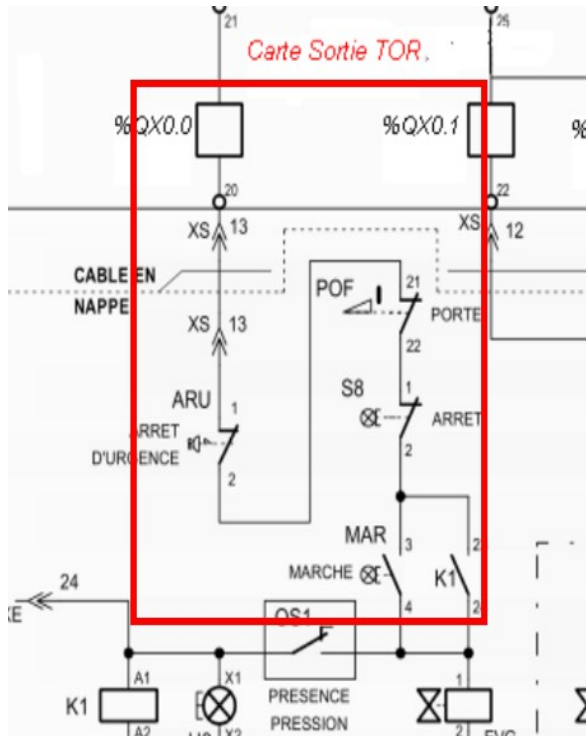
### 3. Élaboration du grafcet de fonctionnement :



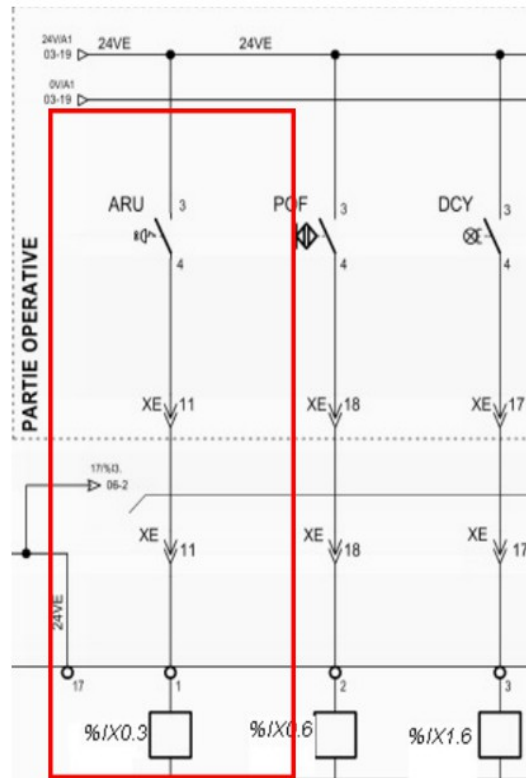
#### 4. Configuration et test du projet CoDeSys

Un projet CoDeSys a été créé avec une configuration matérielle conforme au rack automate. Le programme principal, PLC\_PRG, a été codé en langage CFC. Cette configuration inclut la définition des entrées et sorties, ainsi que la programmation de la séquence de fonctionnement du bras manipulateur pneumatique. Les tests effectués ont validé le cycle de fonctionnement normal du système, assurant ainsi une opération fluide et efficace du manipulateur.

#### 5. Partie opérative et carte sortie TOR :



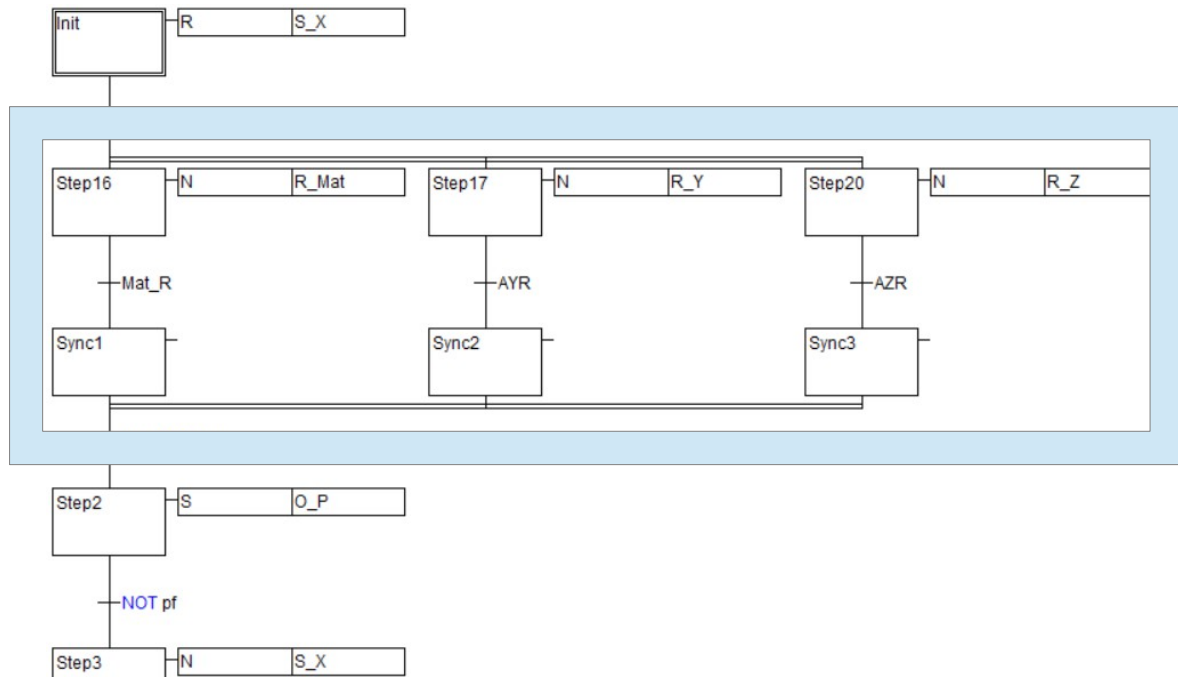
Partie Opérative :



#### Résultats :

- **Fonctionnement normal** : Détection de la pièce (%IX0.15 ppc Pièce Présente au Chargement), séquence de mouvements (ouverture, avancée, fermeture de la pince, déplacement en X,Y,Z, etc.) (%IX1.13 AXS Vérin Axe X sorti ; %IX1.15 AXR Vérin Axe X rentré....) .

- **Parallélisations** : Identification et implémentation de mouvements parallèles pour optimiser le temps de traitement.



- **Comptage des cycles** : Ajout d'un compteur pour suivre le nombre de pièces produites.



### *Analyse et Discussion*

- **Analyse des résultats** : Les tests ont validé le grafcet et la parallélisation a réduit le temps de cycle.
- **Sources d'erreur** : Délais de vérin et synchronisation des capteurs.

### *Conclusion :*

Ce TP a permis de modéliser, simuler et optimiser le fonctionnement d'un bras manipulateur pneumatique. En configurant et testant le système avec l'automate 750-849 et les cartes d'entrées/sorties TOR, nous avons validé les opérations de prise, déplacement, matriçage et évacuation des pièces. L'utilisation des schémas pneumatiques et électriques, ainsi que la liste des entrées/sorties, a été cruciale pour garantir un fonctionnement fluide. L'optimisation par parallélisation des mouvements, l'implémentation du mode pas à pas, et le comptage des cycles ont également amélioré la performance et la flexibilité du système. Références